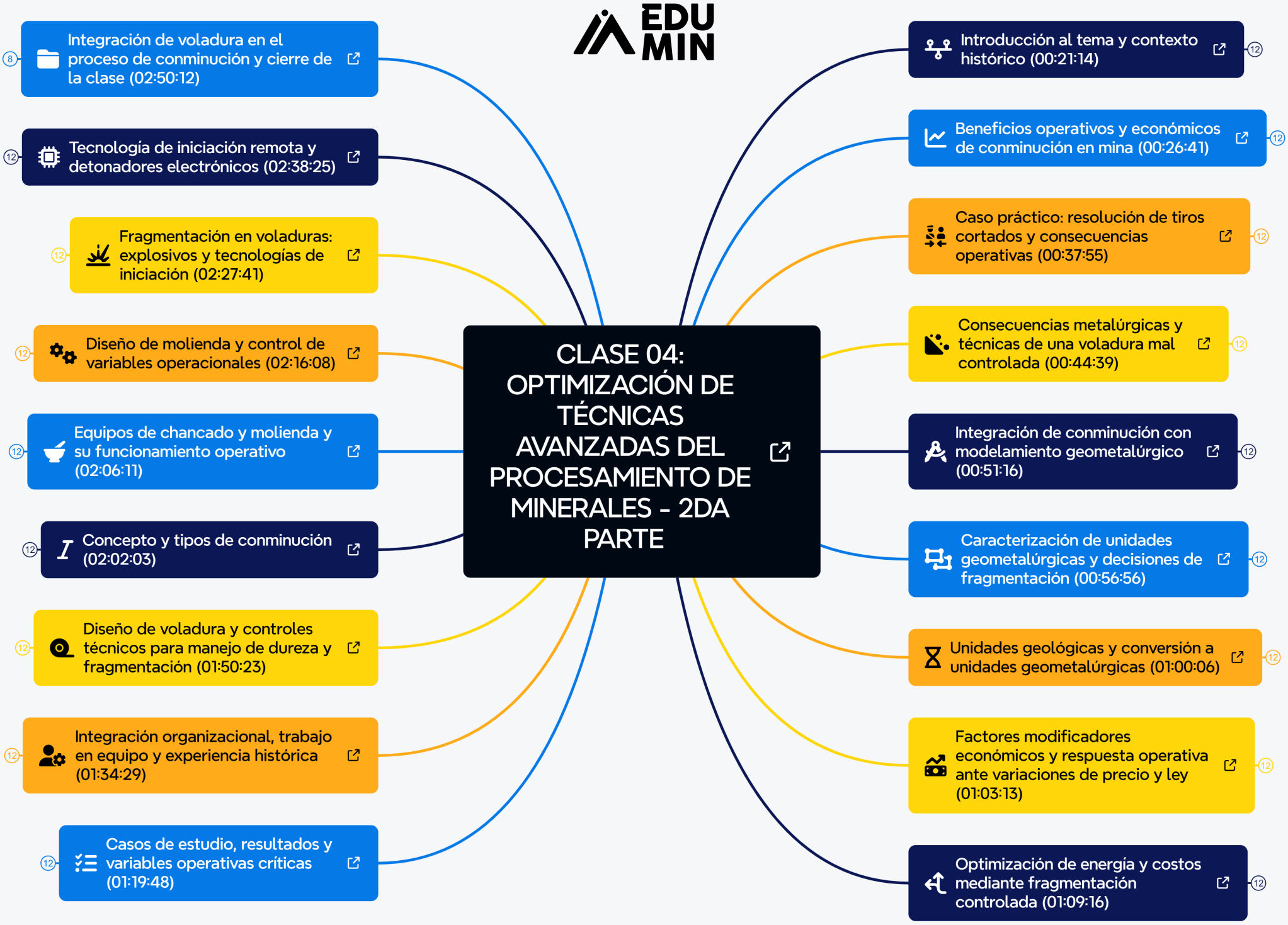

EDU MIN
CLASE 04: OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS DEL PROCESAMIENTO DE MINERALES - 2DA PARTE
Integración de voladura en el proceso de conminución y cierre de la clase (02:50:12)
Tecnología de iniciación remota y detonadores electrónicos (02:38:25)
Fragmentación en voladuras: explosivos y tecnologías de iniciación (02:27:41)
Diseño de molienda y control de variables operacionales (02:16:08)
Equipos de chancado y molienda y su funcionamiento operativo (02:06:11)
Concepto y tipos de conminución (02:02:03)
Diseño de voladura y controles técnicos para manejo de dureza y fragmentación (01:50:23)
Integración organizacional, trabajo en equipo y experiencia histórica (01:34:29)
Casos de estudio, resultados y variables operativas críticas (01:19:48)
Introducción al tema y contexto histórico (00:21:14)
Beneficios operativos y económicos de conminución en mina (00:26:41)
Caso práctico: resolución de tiros cortados y consecuencias operativas (00:37:55)
Consecuencias metalúrgicas y técnicas de una voladura mal controlada (00:44:39)
Integración de conminución con modelamiento geometalúrgico (00:51:16)
Caracterización de unidades geometalúrgicas y decisiones de fragmentación (00:56:56)
Unidades geológicas y conversión a unidades geometalúrgicas (01:00:06)
Factores modificadores económicos y respuesta operativa ante variaciones de precio y ley (01:03:13)
Optimización de energía y costos mediante fragmentación controlada (01:09:16)

Introducción al tema y contexto histórico (00:21:14)

- Presentación de la clase y objetivo de la sesión (00:21:14)
  - El profesor se presenta como asesor académico e indica que iniciará la clase número cuatro sobre operaciones en minería planta.
  - Se anuncia el envío del formulario de asistencia durante el break y la apertura para preguntas por chat.
  - Se entrega la sesión al profesor Manuel para desarrollar el contenido principal sobre conminución en mina y geometalurgia.
- Origen y evolución del concepto "de la mina a la planta" (00:22:06)
  - El concepto M to Me o "de la mina a la planta" surgió hace 10-20 años como esfuerzo de investigación e intento de integrar operaciones mineras con planta.
  - Muchas personas y empresas participaron, hubo algunos éxitos pero la adopción global no fue uniforme ni sostenida en su momento.
  - Con la aparición de la geometalurgia, el concepto retomó vigencia y ahora forma parte del planeamiento geometalúrgico integrado.
- Definición moderna de conminución y su alcance (00:22:43)
  - Conminución hoy se entiende como fragmentación de la roca que abarca mina, chancado, molienda y remolienda en conjunto.
  - El objetivo es acondicionar el mineral en mina para que llegue a planta con un perfil granulométrico controlado y estable.
  - Se destaca que dicha integración reduce ajustes operativos en chancado primario, molienda semiautógena y molienda secundaria.

EDU MIN

Beneficios operativos y económicos de conminución en mina (00:26:41)

- Mejora en operación y control del perfil granulométrico (00:26:41)
  - La conminución en mina permite operar la planta en condiciones óptimas al entregar un tamaño de partícula controlado desde la mina.
  - Esto evita ajustar mallas y parámetros continuamente en las etapas de chancado y molienda.
  - Se señala que plantas que implementan conminución en mina logran mayor estabilidad metalúrgica.
- Impacto en recuperación, consumo de reactivos y costos energéticos (00:28:50)
  - La reducción de tamaño en mina contribuye a mejoras en recuperación y ley de concentrado tanto en flotación como en lixiviación.
  - En procesos de lixiviación por agitación se requieren mallas similares a flotación; en pilas se aceptan tamaños mayores según permeabilidad.
  - Optimizar el tamaño reduce consumos de reactivos y energía, ya que la molienda representa alrededor del 60% del consumo energético de la mina.
- Efectos en plan de minado, reservas e impactos ambientales (00:36:52)
  - Implementar conminución en mina mejora la producción, reduce la incertidumbre por variabilidad de tamaño y facilita el cumplimiento del plan de minado.
  - El valor presente neto (VPN) y las reservas pueden incrementarse al optimizar procesos y reducir costos.
  - La adecuada fragmentación contribuye a reducir impactos ambientales asociados a mayor consumo energético y manejo de reactivos.

Caso práctico: resolución de tiros cortados y consecuencias operativas (00:37:55)

- Descripción del problema de tiros cortados y riesgo asociado (00:38:00)
  - Se reportaron cinco eventos de tiro cortado en menos de un año, considerados eventos fatales por riesgo de explosión al manipular material.
  - Se formó un equipo interdisciplinario (perforación y voladura, muestreo, geotecnia, proveedores y seguridad) para investigar con metodología ICAM.
  - Inicialmente se consideraron causas organizacionales antes de identificar problemas técnicos en el diseño de la carga.
- Diagnóstico técnico: factor de carga y heterogeneidad de dureza (00:41:02)
  - Se detectó uso de un mismo factor de carga para todos los taladros, sin considerar variaciones de dureza a lo largo del taladro.
  - La pregunta sobre si los fulminantes explotan en todos los taladros obtuvo respuesta negativa; hubo reactivos sin detonar.
  - Se planteó cargar múltiples disparos a lo largo del taladro para garantizar transferencia de energía y detonación por fractura y reacción físico-química.
- Implementación de solución y resultados operativos (00:43:53)
  - Se realizaron pruebas con proveedores incrementando el factor de carga aproximadamente un 30%, pasando de 1.7 a 2.
  - Resultado: eliminación de tiros cortados, reducción del tamaño de partícula entregado a chancadora y mejora en flujo operativo.
  - Beneficios adicionales observados: menos atascos en chancadora, reducción de producción de pebble en el molino SAC y disminución de daños en equipos.

EDU MIN

Consecuencias metalúrgicas y técnicas de una voladura mal controlada (00:44:39)

- Efectos sobre chancado, molienda y equipos (00:44:39)
  - La bolonería y paso de rocas grandes atoraban la chancadora primaria, generando detenciones, reparación de equipos y riesgos operativos.
  - Material grueso que pasaba a molino SAC aumentaba producción de pebble y recirculación, obstruyendo chancadoras de pebble.
  - Los equipos sufrían daños como deformación de bolas de acero y posibles daños en ejes de chancadora por paso de material sobredimensionado.
- Impacto en recuperación y tonelaje procesado (00:46:20)
  - Material mal molturado presentaba mezcla de grueso y fino que generaba baja recuperación por separación ineficiente en flotación.
  - La molienda no alcanzaba el tonelaje nominal, descendiendo de 100,000 t/día a 90,000 o 80,000 t/día, afectando la producción y las finanzas.
  - Se manifestó reducción de recuperación y ley de concentrado por heterogeneidad granulométrica entregada a planta.
- Relaciones entre dureza de roca, perfil granulométrico y desempeño de planta (00:47:23)
  - La dureza variable a lo largo del taladro causaba que zonas blandas se fragmentaran en exceso y zonas duras no reventaran, generando gruesos.
  - Un perfil granulométrico inadecuado llevaba a bajo desempeño en molinos y procesos posteriores.
  - Solución práctica: ajustar carga y diseño de voladura según dureza para lograr tamaño de entrada a chancadora entre 5 y 8 pulgadas, mejorando recuperaciones y tonelaje.

Integración de conminución con modelamiento geometalúrgico (00:51:16)

- Modelamiento geometalúrgico y control de variables fenomenológicas (00:51:25)
  - La ocurrencia del mineral es una categoría fenomenológica que puede modelarse mediante geoestadística para convertir variables no aditivas en aditivas.
  - Se emplean algoritmos geoestadísticos y técnicas vinculadas a machine learning para simular la distribución de variables geometalúrgicas.
  - Con la información simulada se planifica la operación y se evalúa su desempeño conforme avanza la explotación.
- Construcción de modelos de dureza espacial del tajo (00:53:04)
  - El modelado permite estimar la dureza en cada bloque o volumen del tajo en función de litología y formación geológica.
  - Los datos de perforación y perfiles de dureza a lo largo del taladro proveen información para caracterizar la dureza espacialmente.
  - Conocer la dureza por unidad geometalúrgica facilita decidir estrategias de fragmentación y ajustes de voladura.
- Base de datos geometalúrgica y variables relevantes para la operación (00:55:45)
  - Es necesaria una base de datos espacial geometalúrgica que incluya leyes, alteración, litología, dureza (MPa), contenido de arcilla y sulfuros, entre otros.
  - También deben registrarse consumos de reactivos, consumos de cianuro o ácido según el proceso y recuperaciones observadas en pruebas metalúrgicas.
  - Esta información alimenta el modelamiento y permite identificar unidades geometalúrgicas para planear fragmentación y entrega de material a planta.

Caracterización de unidades geometalúrgicas y decisiones de fragmentación (00:56:56)

- Identificación de unidades geológicas y parámetros clave (00:56:56)
  - Cada unidad geológica debe caracterizarse con su dureza, RQD, características metalúrgicas y comportamiento en molienda y concentración.
  - Ejemplo de valores: una cota con dureza 124 MPa frente a otra con 250 MPa y leyes variables de oro por tonelada.
  - La caracterización permite priorizar áreas para mayor fragmentación en mina o para ajustes en planta.
- Selección de estrategias de fragmentación según dureza y ley (00:57:56)
  - Para material muy duro con alta ley puede compensarse gastando más explosivo en mina para facilitar la conminución y preservar recuperación.
  - La decisión entre gastar en explosivos o enfrentar costos mayores en molienda depende de la caracterización y del modelo geometalúrgico.
  - Aplicar fragmentación diferenciada optimiza energía, consumo de reactivos y recuperación, según los parámetros definidos en el modelo.
- Prevención de eventos metalúrgicos negativos mediante geometalurgia (00:59:28)
  - Si no se aplica un perfil granulométrico adecuado en mina es probable que ocurran eventos metalúrgicos negativos como bajos recuperaciones y atascos de equipos.
  - La gestión preventiva requiere modelar las unidades geometalúrgicas y definir criterios de voladura y fragmentación por zona.
  - La integración entre mina y planta mediante datos geometalúrgicos reduce incertidumbre y mejora desempeño operativo y económico.

EDU MIN

Unidades geológicas y conversión a unidades geometalúrgicas (01:00:06)

- Definición y caracterización de unidades geológicas convertidas en unidades geometalúrgicas (01:00:30)
  - Las unidades geológicas con información de dureza, recuperación y litología se transforman en unidades geometalúrgicas al aplicar pruebas metalúrgicas y registrar datos relevantes.
  - Cada bloque o modelo gráfico del yacimiento representa una unidad geometalúrgica con propiedades físicas y metalúrgicas para planificación.
  - La clasificación en alta, media o baja dureza y recuperación permite ordenar la data y establecer perfiles operativos de tratamiento.
- Ejemplos de UGMs y su composición mineralógica y textural (01:01:05)
  - UGM con material primario pilítico y alteración argílica que incluye arcilla, clorita y sericita en pórfido de textura más terrosa y menor dureza.
  - UGM primario pirítico con presencia de cuarzo y sericita en propilítico potásico que resulta relativamente más duro por la litología potásica.
  - Es necesario incorporar parámetros cuantitativos como megapascales de dureza para cada unidad geometalúrgica y mejorar modelos.
- Uso de UGMs para definir perfil granulométrico y voladura (01:02:23)
  - Conociendo mineralización, alteración, litología y dureza se puede establecer un perfil granulométrico de yacimiento y diseñar voladuras que mejoren la molindabilidad.
  - El objetivo es obtener granulometría adecuada para los molinos, optimizando tamaño de partícula para mejores condiciones de molienda.
  - Las UGMs sirven para generar modelos de recursos y reservas ajustados por factores modificadores geometalúrgicos.

Factores modificadores económicos y respuesta operativa ante variaciones de precio y ley (01:03:13)

- Impacto de cambios en precio del commodity y ley mineral sobre producción (01:04:19)
  - La contracción del mercado y caída del precio del cobre afecta decisiones de planificación y producción, obligando a ajustar variables operativas.
  - Una disminución de ley disminuye producción de cobre fino por día; ejemplo: de 1 a 0.8 puede reducir la producción diaria de 1000 a 900 toneladas.
  - Las 900 toneladas se venderían al nuevo precio reducido, generando brechas económicas que necesitan compensarse operativamente.
- Estrategias para compensar menor precio o menor ley mediante incremento de tonelaje (01:06:13)
  - Para compensar déficit se puede tratar más tonelaje aumentando horas de molino o incrementando capacidad operativa, es decir, "empujar" los molinos.
  - Reducir el tamaño de partícula en mina (mejor fragmentación) permite incrementar tonelaje procesado por el molino y recuperar producción perdida.
  - Ejemplo: reducir la alimentación de molino SAC de 8 pulgadas a 5 pulgadas incrementó un 20% el tonelaje; reducir más la malla permite alcanzar o superar la producción objetivo.
- Relación entre variables económicas y operacionales en planificación minera (01:03:26)
  - Factores modificadores incluyen precio de mercado y características geometalúrgicas que deben integrarse en la evaluación de recursos y reservas.
  - La planificación debe ser flexible para modificar variables ante fluctuaciones de mercado y así optimizar tonelaje y recuperación.
  - La geometalurgia actual provee certezas en recuperaciones zonales que antes eran aleatorias, facilitando decisiones de planeamiento.

Optimización de energía y costos mediante fragmentación controlada (01:09:16)

- Distribución del consumo energético en mina y planta y oportunidades de ahorro (01:09:43)
  - Estudios muestran que la molienda consume aproximadamente el 40% de la energía total en el yacimiento, chancado 4% y voladura 2%, sumando alrededor del 44% en planta.
  - En mina, perforación y voladura consumen cerca del 7-10% de la energía total; optimizar estos procesos puede generar ahorros significativos.
  - Reducir consumo de energía en molenda incluso en 5 puntos porcentuales se traduce en ganancias que superan el costo adicional de explosivos.
- Efectos de la optimización de voladura sobre consumo de energía y tonelaje (01:11:46)
  - Volar con mayor intensidad e inteligencia de diseño disminuye la malla de alimentación, lo que reduce energía de chancado y molienda por tonelada.
  - Resultados de optimización muestran disminución del consumo energético en voladura, chancado y molenda, con cambios en factores de carga y costos por tonelada.
  - Usar explosivos más eficientes y diseño de voladura inteligente permite fragmentar mejor y aumentar tonelaje tratado por unidad de energía.
- Beneficios operativos de la fragmentación controlada (01:14:01)
  - Aumento de capacidad y reducción de consumo energético en molienda, permitiendo tratar más tonelaje con el mismo consumo.
  - Reducción de finos y mejor blending en planta, evitando sobremolienda y mejorando procesos metalúrgicos.
  - Integración mina-planta mejora recuperaciones y reduce costos operativos generales por sinergias en planificación y ejecución.

Casos de estudio, resultados y variables operativas críticas (01:19:48)

- Ejemplos globales de minas que aplicaron fragmentación en mina (01:20:37)
  - Operaciones como Paddington (Australia), Codelco (Chile), Newmont (Australia), Glencore (Perú), Freeport (Chile), entre otras, implementaron mejoras en voladura y fragmentación.
  - Datos muestran cambios en factor de potencia, espaciamiento, burden y diámetro de taladro antes y después de la optimización en distintas minas.
  - En Cuajone y otros casos se muestran incrementos en el consumo de explosivos pero mejoras significativas en granulometría y productividad.
- Resultados cuantitativos de optimización y elasticidad de tonelaje frente al factor de potencia (01:30:29)
  - En 15 casos estudiados se observa incremento de tonelaje entre 2% y 30%, con incrementos de tratamiento promedio entre 11% y 15% según tipo de planta.
  - Plantas con molinos SAG (SAC) son más sensibles al tamaño de alimentación: cada 10% de aumento en factor de potencia puede incrementar tonelaje en 3%.
  - HPGR (High Pressure Grinding Rolls) suelen mostrar incrementos menores dado que ya producen material fino, pero incluso incrementos pequeños representan grandes ganancias económicas.
- Variables críticas, limitaciones técnicas y geotécnicas de la tecnología (01:33:27)
  - Riesgo geotécnico: voladuras más intensivas pueden aumentar peligro de derrumbes y vibraciones, requiriéndose estudios geotécnicos exhaustivos.
  - Variabilidad mineral: los programas deben actualizarse constantemente ante cambios en dureza y litología del mineral para mantener eficacia.
  - La metodología requiere control y especialistas en diseño de voladuras para evitar daños por sobrecarga o vibraciones excesivas.

Integración organizacional, trabajo en equipo y experiencia histórica (01:34:29)

- Importancia del trabajo conjunto entre mina, planta, mantenimiento y logística (01:15:39)
  - Geometalurgia y optimización solo funcionan si mina, planta, mantenimiento y logística trabajan en equipo y comparten objetivos operativos.
  - Caso histórico: Magma Copper implementó trabajo en equipo en Tintaya, reduciendo costos operativos y mejorando producción sin inicialmente ser geometalúrgicos.
  - Indicadores clave incluyen implementación de KPIs mixtos, liderazgo de alta dirección y cultura organizacional alineada.
- Rediseño organizacional y entrenamiento (LMAR) aplicado en operaciones exitosas (01:40:01)
  - Rediseño incluyó programas de inmersión y coaching (LMAR) para cambiar actitudes, resolver conflictos y alinear objetivos entre áreas operativas.
  - Entrenamientos abordaron aspectos humanos, comunicación, autoestima y trabajo en equipo, permitiendo colaboración diaria en planificación y operación.
  - Ejemplo: prácticas de reunión diaria en mirador con geólogo, minero y metalurgista para planear producción y ajustar voladuras según dureza del mineral.
- Resultados organizacionales y recomendaciones operativas (01:46:58)
  - Implementaciones de trabajo en equipo permitieron incrementar producción hasta 30% en algunos casos, logrando geometalurgia efectiva sin llamarla así inicialmente.
  - Recomiendan certificación y capacitación de equipos, incorporación de terminología de Mind to (M to?) en contratos de voladura y monitoreo continuo.
  - Mantener actualización de programas Magil y ampliar estudios de integración a toda la cadena de valor para maximizar beneficios.

Diseño de voladura y controles técnicos para manejo de dureza y fragmentación (01:50:23)

- Principios de diseño de taladros, factor de carga y control por litología (01:51:30)
  - El diseño de voladura considera diámetro de taladro, espaciamiento, burden y factor de carga calculado según la dureza de cada zona del yacimiento.
  - Se aplican cargas diferenciadas en zonas oxidada, mixta y de sulfuros para garantizar fragmentación adecuada sin generar voladuras descontroladas.
  - El ingeniero de minas es responsable de determinar parámetros para obtener la granulometría deseada y proteger estabilidad geotécnica.
- Control de vibraciones y seguridad geotécnica en voladuras intensivas (01:35:01)
  - Estudios geotécnicos exhaustivos son necesarios para evitar voladuras demasiado conservadoras o agresivas que comprometan estabilidad de tajos.
  - Las voladuras siempre generan vibración; la gestión técnica busca minimizar impactos y prevenir daños mediante diseño preciso y monitoreo.
  - La fragmentación intensiva debe balancear mejora de molienda con riesgos geotécnicos y operacionales.
- Tecnología de perforación y monitoreo de dureza para optimizar carga por taladro (01:30:05)
  - Sensores en taladros permiten perfilar dureza a lo largo del pozo y ajustar cargas por sección para obtener fragmentación uniforme.
  - La información continua de dureza facilita la planificación de voladuras y la correlación entre perfiles geológicos y comportamiento en planta.
  - Integrar datos de dureza en modelos geometalúrgicos mejora la predictibilidad de performance operativa y energética.

I Concepto y tipos de conminución (02:02:03)

- Definición de conminución y objetivo de reducción de partículas (02:02:12)
  - La conminución es un conjunto de técnicas cuya finalidad es reducir el tamaño de una partícula mediante acción mecánica externa.
  - El objetivo principal es exponer la parte valiosa asociada al mineral o ganga para etapas posteriores de procesamiento.
  - Se realiza para obtener un perfil granulométrico adecuado que facilite la liberación del mineral valioso en etapas siguientes.
- Mecanismos de conminución: compresión, impacto y cizalla (02:02:46)
  - La compresión genera fracturas internas en partículas y se aplica en equipos como HPGR y molinos de rodillos.
  - El impacto fragmenta por choque de fuerzas y es típico en chancadoras de tipo SAG o molinos con acción de caída.
  - La cizalla produce ruptura por fuerzas contrarias y es un mecanismo presente en ciertos tipos de chancado y molienda.
- Evolución de las etapas de conminución en planta y mina (02:03:04)
  - Tradicionalmente: chancado primario en planta, secundario y molienda terciaria; hoy día la mina puede hacer chancado primario.
  - Redefinición: mina como chancado primario, chancadora como secundaria y molienda como terciaria para mejor control del perfil granulométrico.
  - Importancia de conocer características de roca (dureza, litología) para diseñar cada etapa de conminución.

Equipos de chancado y molienda y su funcionamiento operativo (02:06:11)

- Tipos de chancadoras y consideraciones operativas en chancado primario y secundario (02:08:11)
  - Chancadora de quijada (tipo BL) como equipo primario clásico y chancadora cónica para chancado secundario.
  - Problemas operativos por humedad en el material que afectan distribución de mallas y eficiencia del chancado secundario.
  - Chancado en mina o en planta afecta perfil granulométrico entregado a la molienda y consumo energético.
- Molinos y principios de molienda: bolas, barras, autógenos y semiautógenos (02:09:03)
  - Molinos de bolas y semiautógenos son comunes; molinos de barras se usan en algunas operaciones específicas.
  - Principio del SAG: aprovechar altura de caída e impacto; eficiencia depende del tamaño de alimentación y carga de bolas.
  - Diferentes tonelajes de molinos SAG y la necesidad de diseñar considerando perfiles granulométricos y variabilidad del yacimiento.
- Remolienda y circuitos de molienda: directo e inverso, ciclones y parámetros (02:11:49)
  - Remolienda gana interés para ajustar tamaños finos usando equipos como molinos de reflujo y torremolinos.
  - Circuito directo: alimentación fresca al molino, descarga a ciclón, overflow a flotación y underflow a remolienda.
  - Circuito inverso: alimentación fresca a cajón y separación previa; ambos requieren batería de ciclones y control de velocidad crítica.

Diseño de molienda y control de variables operacionales (02:16:08)

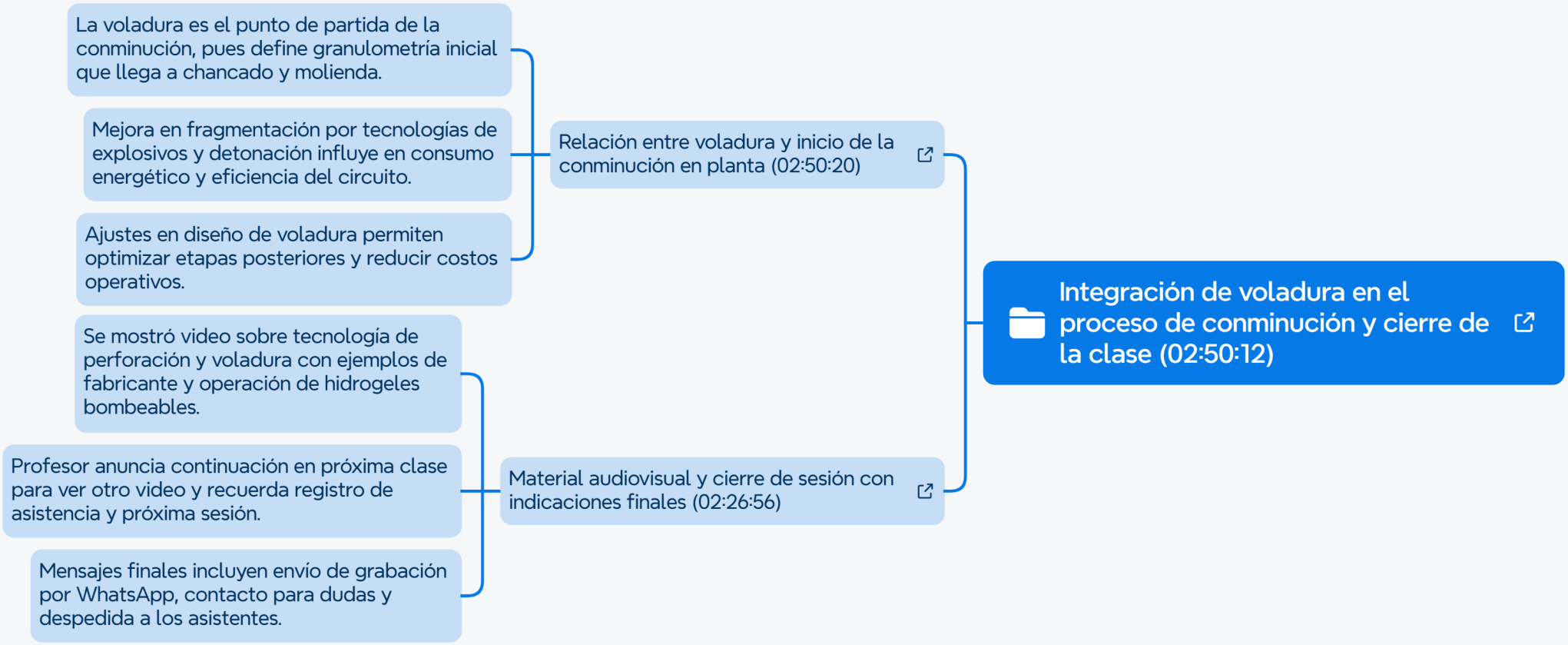
- Parámetros para diseñar molinos y su relación con dureza del material (02:16:13)
  - Diseño considera dureza, concentración, porcentaje de arcillas y tonelaje a tratar.
  - Molinos deben ser multipropósito para procesar rangos de dureza y perfiles granulométricos del yacimiento.
  - Pruebas de laboratorio determinan consumo energético para diferentes perfiles granulométricos y ajustes de diseño.
- Control de densidad sólido-líquido y efecto en rendimiento (02:20:32)
  - Relación sólido-líquido (por ejemplo 35% sólidos en overflow) determina finura esperada, como P80 para malla 200.
  - Cambios en dureza o tamaño de alimentación alteran la densidad en descarga; es necesario ajustar la adición de agua.
  - Operaciones deben regular agua de alimentación y densidad para mantener P80 y eficiencia en etapas posteriores.
- Gestión de variabilidad geometalúrgica en planta y medidas de control (02:18:19)
  - Conocimiento de unidades geometalúrgicas y litología permite anticipar dureza y arcillas en la alimentación.
  - Equipos de medición en planta permiten identificar la litología a la entrada y realizar ajustes en tiempo real.
  - Diseño y operación buscan mantener perfil granulométrico y consumo energético dentro de rangos aceptables.

Fragmentación en voladuras: explosivos y tecnologías de iniciación (02:27:41)

- Evolución y familias de explosivos empleados en voladura (02:28:05)
  - Evolución enfocada en mayor seguridad, productividad y cuidado del entorno; sostenibilidad ambiental.
  - Familias mencionadas: dinamitas gelatinosas, ANFO, hidrogeles y emulsiones; cada una con características de sensibilidad y poder.
  - Boosters (pentrita, TNT) y cordones detonantes sirven para garantizar detonación completa con mayor velocidad de detonación.
- Hidrogeles bombeables y ventajas frente a ANFO en operación subterránea (02:33:43)
  - Hidrogeles bombeables se transportan componentes por separado y se sensibilizan en frente mediante gasificación química.
  - Ventajas: menor sensibilidad durante transporte, confinamiento óptimo dentro del taladro, rapidez de carga y menores emisiones gaseosas.
  - Permiten cargas más rápidas con máquinas de bombeo, reduciendo tiempos de preparación por frente y aumentando productividad.
- Iniciación: mechas, faneles, corrón detonante y esquema de conexión en voladura (02:30:12)
  - Secuencia típica: explosivo cebado en taladro, faneles hacia exterior, corrón detonante para transmitir detonación y mecha rápida para chispa final.
  - Faneles con tiempos de retardo (periodo corto y largo) generan ondas de choque de baja velocidad por propagación en tubería plástica.
  - Uso de bloques y sujetadores para corrones detonantes y medidas de seguridad para permitir evacuación tras la iniciación.

Tecnología de iniciación remota y detonadores electrónicos (02:38:25)

- Sistemas de iniciación remota y la adaptación a minería subterránea (02:38:37)
  - Sistemas inalámbricos (WASL) usados en superficie con mejoras continuas; adaptación a subterráneo exige redes locales híbridas.
  - Conexiones locales, convertidores y cajas de control permiten comunicación desde oficinas para detonar frentes remotos.
  - Instalación requiere infraestructura de radiofrecuencia, cables y redundancias para garantizar seguridad y señal en interior de mina.
- Detonadores electrónicos: estructura, funciones y ventajas operativas (02:44:04)
  - Detonadores electrónicos contienen circuitos, condensadores y relojes programables para tiempos precisos de secuencia.
  - Permiten testeo individual de detonadores, verificación de errores y reidentificación, mejorando seguridad y control del tiro.
  - Capacidad de programar tiempos desde 0 hasta 20.000 milisegundos y almacenar localización GPS del detonador.
- Comparación de vibraciones y precisión entre sistemas pirotécnicos y electrónicos (02:48:24)
  - Detonadores pirotécnicos generan picos de vibración superiores debido a limitaciones de familias de retardos y menor flexibilidad.
  - Sistemas electrónicos reducen vibraciones y permiten mejor acabado de la voladura por ajuste fino de tiempos.
  - Tecnología electrónica es más segura, precisa y tiende a reemplazar a los métodos pirotécnicos en la industria.


Integración de voladura en el proceso de conminución y cierre de la clase (02:50:12)
Relación entre voladura y inicio de la conminución en planta (02:50:20)
La voladura es el punto de partida de la conminución, pues define granulometría inicial que llega a chancado y molienda.
Mejora en fragmentación por tecnologías de explosivos y detonación influye en consumo energético y eficiencia del circuito.
Ajustes en diseño de voladura permiten optimizar etapas posteriores y reducir costos operativos.
Material audiovisual y cierre de sesión con indicaciones finales (02:26:56)
Se mostró video sobre tecnología de perforación y voladura con ejemplos de fabricante y operación de hidrogeles bombeables.
Profesor anuncia continuación en próxima clase para ver otro video y recuerda registro de asistencia y próxima sesión.
Mensajes finales incluyen envío de grabación por WhatsApp, contacto para dudas y despedida a los asistentes.